MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
ANÁLISE DE REQUISITOS
EXAME DE ÉPOCA NORMAL – 15/01/24
DURAÇÃO: 2H00

---

1. Indique a resposta mais adequada às seguintes questões. Assinale apenas uma opção como sendo a correta e/ou mais completa. *Uma resposta errada implica o desconto de 30% da cotação da respetiva pergunta.*

   i. O processo de desenvolvimento de requisitos envolve, por esta ordem:
      a) Levantamento, análise, negociação, documentação e validação.
      b) Levantamento, análise, validação e negociação.
      c) Levantamento, análise, negociação e validação.

   ii. O processo de validação de requisitos:
      a) Responde à pergunta chave "*Have we got the requirements right?*".
      b) Responde à pergunta chave "*Have we got the right requirements?*".
      c) Responde às duas perguntas chave indicadas nas alíneas anteriores.

   iii. A gestão de requisitos é uma atividade conduzida em paralelo com as fases de:
      a) Desenho e implementação.
      b) Desenho, implementação, validação e verificação.
      c) Desenho, implementação, validação, verificação, instalação e manutenção.

   iv. No âmbito do processo de rastreio, a métrica de "largura" indica:
      a) Como se expande o relacionamento.
      b) De que forma o relacionamento abrange uma camada.
      c) Por quantas camadas se estende o relacionamento entre requisitos.

   v. Na análise UX, o produto a desenvolver deve apresentar as seguintes características:
      a) Fornecer valor ao utilizador, de utilização fácil e agradável.
      b) O utilizador deve "aprender" enquanto utiliza.
      c) Todas as anteriormente referenciadas.

   vi. Na avaliação do nível de fidelidade de um protótipo deveremos considerar:
      a) Apenas o grau de interatividade.
      b) Grau de interatividade, aspeto visual e conteúdos.
      c) Grau de interatividade e requisitos disponíveis.

2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas e justifique:
   a) O formulário de controlo de alterações de requisitos deve ser muito simplificado para que não funcione como um impedimento à realização aos pedidos de alterações de requisitos.
   b) O designado "protótipo vertical" deve incluir todas as funcionalidades do sistema.

3. No processo de levantamento de requisitos, o cliente descreveu resumidamente o que pretende para o sistema a desenvolver:

> *"Somos uma empresa que gere parques de estacionamento que incluem lugares para carregamento de veículo elétricos, num protocolo com superfícies comerciais e comercializadores de energia verde. Pretendemos construir um sistema inteligente de gestão dos postos, que permita aos nossos clientes efetuar a reserva de lugar e escolha do posto de carregamento mais adequado. No MVP o sistema deverá permitir que o cliente possa efetuar registo, indicando nome, contacto telefónico, email, veículos que possui e assinatura de contrato. Deve ainda incluir a funcionalidade de efetuar reserva de um posto, podendo selecionar um lugar com base no mapa do parque apresentado, identificar o veículo e tempo máximo de permanência. O pagamento é feito por débito de conta indicada no contrato. As reservas devem ser efetuadas em intervalos de 15 minutos. Na gestão da reserva, o cliente pode cancelar com antecedência de 2 horas, monitorizar em tempo real o estado de carga e caso necessite estender tempo de permanência. O sistema deve ainda incluir a orientação para posto de carregamento, após entrada no parque, permite guiar o utilizar para o posto de carregamento reservado.*
>
> *Para promover a utilização do sistema, é enviado mensalmente por e-mail um relatório com análise estatística dos carregamentos, redução de pegada correspondente e pontos atribuídos. Os pontos acumulados podem ser usados em compras nas superfícies comerciais associadas.*
>
> *O sistema deve apresentar uma robustez de 99.9%, todos os acessos implicam autenticação e devem ficar registados na "cloud" do nosso sistema de informação. A informação deve respeitar o regime geral de proteção de dados".*

Com base na especificação apresentada:

a) Represente o diagrama de modelo organizacional i* (*SD-model*).
   i) Apresente apenas os três atores que considera mais relevantes e dependências do tipo "goal". Inclua uma dependência por relacionamento e descreva-a sucintamente.
   ii) Adicione ao diagrama anterior dois "soft goal" e descreva-os sucintamente.
b) Represente o diagrama de casos de uso. Considere os atores e funcionalidades apresentadas no sumário.
c) Crie uma "persona" e descreva dados biográficos, dois objetivos e duas frustrações.
d) Tendo como base a "persona" anterior, apresente o "storyboard" para o cenário que considera nuclear ao MVP. Inclua para cada "quadro" uma descrição textual. Justifique a estrutura (fases) adotada.
e) Identifique uma ameaça crítica ao sistema risco e desenhe a "antipersona" correspondente - identifique um objetivo, ação, motivação e consequência para o sistema.
f) Considere o caso de uso "Efetuar reserva":
   i) Apresente um "mockup" para o formulário correspondente.
   ii) Especifique dois requisitos funcionais representados no mockup anterior.
   iii) Construa um modelo de domínio.
   iv) Descreva um requisito não funcional e uma regra de negócio associados.
   v) Defina um objetivo UX, medida a considerar, métrica e objetivo a atingir.